

信息安全

一、专业简介

湖南大学于 2002 年开设信息安全本科专业，2018 年在全国率先通过中国工程教育专业认证，2021 年入选国家级一流本科专业建设点，2021 年获批网络空间安全一级学科博士学位授予权；2023 年成立湖南大学网络空间安全学院，并成为湖南省首批一流网络安全学院建设单位，获批设立网络空间安全博士后科研流动站；2024 年，入选由中央网信办、教育部评选的一流网络安全学院建设示范项目高校。

信息安全专业紧密结合国家信息安全战略，以信息安全产业需求为导向，反映相关领域发展前沿，突出数据安全与隐私保护、媒体内容安全及系统安全，使学生掌握专业的基本理论知识和技能，具备信息安全系统分析与设计、解决复杂网络安全工程问题、安全策略制定与决策管理的能力，自我学习能力和创新能力。毕业生去向主要为网络安全公司、通信运营商、政府部门和企事业单位，或在国内外教育科研机构继续深造，从事信息安全领域的设计分析、技术开发、科学研究、装备制造、应用服务和管理等工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，本专业培养目标是使学生具备系统而深入的信息安全系统知识与技能，并培养新时代经世致用的信息安全专业人才或领导者。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 能够设计、部署初级信息安全系统和具备应用编程所需的知识与技能，拥有成功的技术或专业化的职业。
3. 具备网络空间安全研究生教育所需的基础理论和实践技能，成为信息安全领域研究者。
4. 能够在团队中有效地工作，以多种形式进行沟通交流，具备终身学习能力，并培养成功的技术领导职位所需的专业责任。

三、毕业要求

湖南大学信息安全专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、计算、信息安全工程基础和专业知识用于描述、分析和解决信息内容安全、网络安全、软件安全、硬件安全等相关复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用相关数学、物理知识和工程科学的基本原理，以及文献查阅和调研方法有效地识别、表达和分析信息安全领域复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对信息安全领域复杂工程问题设计解决方案，设计满足特定需求的软硬件系统、模块或算法流程，体现创新性，并能够在设计环节中体现创新意识，从社会、健康、安全、全生命周期成本、净零碳要求、法律与伦理、文化以及环境等角度考虑可行性。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对信息安全领域复杂工程问题进行研究，包括设计与实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论，具备一定科研创新能力。
5. 使用现代工具：能够针对信息安全领域复杂工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够了解其流程、理解其局限性。
6. 工程与可持续发展：在解决复杂信息安全工程问题时，能够基于信息安全工程相关背景知识，分

析和评价专业工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在信息安全工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人和团队：具有团队意识和团队能力，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，以实现共同目标。

9. 沟通：能够就信息安全领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，具有良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理的相关原理与经济决策方法，具备一定信息安全领域项目管理能力，并能在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与可 持续 发展	7 伦理 和 职业 规范	8 个人 和 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。		●		●			●		●		
2.能够设计、部署初级信息安全系统和具备应用编程所需的知识与技能，拥有成功的技术或专业化的职业。	●	●	●	●	●	●				●	
3.具备网络空间安全研究生教育所需的基础理论和实践技能，成为信息安全领域研究者。	●	●	●	●	●						
4.能够在团队中有效地工作，以多种形式进行沟通交流，具备终身学习能力，并培养成功的技术领导职位所需的专业责任。						●	●	●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（29 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	34	10	24	40	24	≥6	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

信息安全本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程			1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
21		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
22		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
23		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
24		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
25		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
26		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
27		TB001GX24	劳动教育与素养	0	信科	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
28	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。						

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
29	专业基础	ZJ001WD24A I	普通物理 AI	3	物电	48	16		64	考试	2	
30		ZJ001WD24A II	普通物理 AII	3	物电	48	16		64	考试	3	
31		ZJ002WD24A I	普通物理实验 AI	1	物电			32	32	考查	2	
32		ZJ002WD24A II	普通物理实验 AII	1	物电			32	32	考查	3	
33		ZJ001SX24A I	高等数学 AI	5	数学	80	16		96	考试	1	
34		ZJ001SX24A II	高等数学 AII	5	数学	80	16		96	考试	2	
35		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	1	
36		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
37	专业核心	ZH101XK24	程序设计	4	信科	48	8	16	72	考试	1	
38		ZH108XK24	数据结构	4	信科	48	8	16	72	考试	2	
39		ZH102XK24	计算机数学	4	信科	64			64	考试	2	
40		ZH103XK24	计算机系统	4	信科	48	8	16	72	考试	4	
41		ZH109XK24	数字电路与逻辑设计	4	信科	48	8	16	72	考试	3	
42		ZH104XK24	操作系统	4	信科	40	8	32	80	考试	5	
43		ZH105XK24	计算机网络	4	信科	40	8	32	80	考试	4	
44		ZH107XK24	网络安全	4	信科	40	8	32	80	考试	5	
45		ZH106XK24	密码学及应用	4	信科	40	8	32	80	考试	5	
46		ZH146XK24	算法设计与分析	4	信科	40	8	32	80	考试	5	
47	其他实践	ZS151XK24 I	软件能力实训 I	2	信科			64	64	考查	2	
48		ZS151XK24 II	软件能力实训 II	2	信科			64	64	考查	3	
49		ZS153XK24	电子测量工具与平台	2	信科			64	64	考查	4	
50		ZS152XK24 I	系统编程与创新设计 I	2	信科			64	64	考查	4	
51		ZS152XK24 II	系统编程与创新设计 II	2	信科			64	64	考查	5	
52		ZS163XK24	系统安全综合实践	4	信科			128	128	考查	6	
53		ZS150XK24	毕业设计（含毕业实习）	10	信科			320	320	考查	8	
54	专业选修	DZ236XK24	系统安全	3	信科	40	4	8	52	考试	6	限选
55		DZ185XK24	信息安全数学基础	3	信科	48			48	考试	4	限选
56		A2010153M	云计算与信息安全#	2	信科	32			32	考查	7	新兴安全方向
57		DZ238XK24	信息内容安全	3	信科	48			48	考查	6	
58		DZ234XK24	人工智能安全	3	信科	48			48	考查	7	
59		DZ261XK24	信息安全论文写作*	3	信科	48			48	考查	7	
60		A2010155M	密码学方案和分析#	2	信科	32			32	考查	6	网络安全方向

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
61	专业选修	DZ183XK24	网络攻防	3	信科	48			48	考查	6	系统安全方向
62		DZ182XK24	工业互联网安全	3	信科	48			48	考查	7	
63		DZ184XK24	物联网安全	3	信科	48			48	考查	6	
64		A2410002M	系统安全原理与汇编实践#	2	信科	32			32	考试	7	
65		DZ235XK24	软件安全	3	信科	48			48	考查	6	
66		DZ262XK24	信息系统安全*	3	信科	48			48	考查	6	
67		DZ245XK24	数据库系统	3	信科	48			48	考查	7	
68	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
69	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
70	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6学期完成

*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程

备注:

1. “大学外语”课程: 实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式, 设置 A、B、C 三级, 各级别学生按要求修读相应课程, 修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程: 修读学分不低于 6 学分 (其中专业限选不低于 6 学分)。本科生选修本研贯通课程 (课程名带#) 获得学分, 可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程: 修读学分不低于 2 学分, 学生可修读其他专业的专业课程, 带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程: 修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分: (1) 参加与国 (境) 外高校合作的联合培养项目; (2) 参加国 (境) 外交流学习并获得课程学分; (3) 参加 1 个月以上的国 (境) 外实习实践、科学研究等交流项目; (4) 修读学院邀请国 (境) 外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。
5. 创新创业课程: 创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果 (大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等) 认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。
6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项, 请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	21.25	26.25	20.25	18.25	21.25	4.25	0.25	10.25
选修课学分 (建议)	2	0	4	7	0	14	12	0
总学分	23.25	26.25	24.25	25.25	21.25	18.25	12.25	10.25
必修课门数	9	11	10	9	7	3	1	2
选修课门数 (建议)	1	0	2	3	0	5	5	0
总门数	10	11	12	12	7	8	6	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

